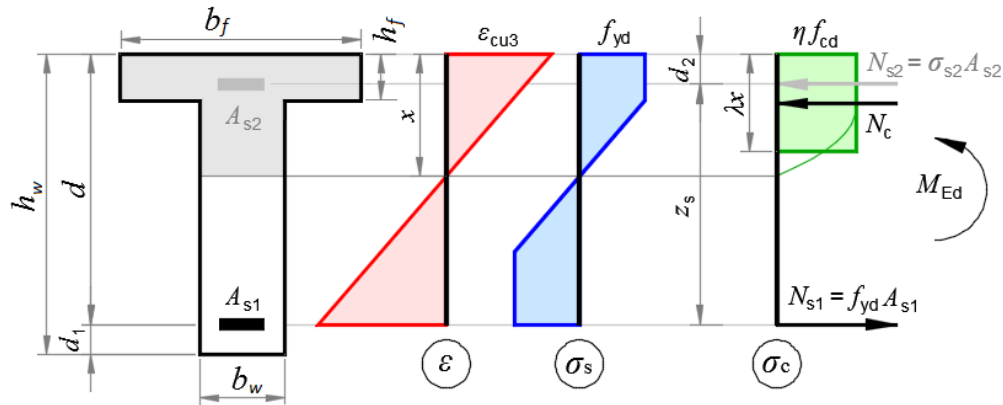


Proračun armiranobetonskog T-presjeka na savijanje

Prema **Eurokodu**: EN 1992-1-1



Projektni moment savijanja - $M_{Ed} = 800$ kN·m

Dimenzije poprečnog presjeka

Rebro - $b_w = 250$ mm, $h_w = 600$ mm

Pojasnica - $b_f = 1200$ mm, $h_f = 120$ mm

Udaljenost od ruba betona do težišta armature - $d_1 = 50$ mm

Statička visina presjeka - $d = h_w - d_1 = 600 - 50 = 550$ mm

Površina pojasnice - $A_f = (b_f - b_w) \cdot h_f = (1200 - 250) \cdot 120 = 114000$ mm²

Statički moment površine pojasnice - $S_f = A_f \cdot \left(d - \frac{h_f}{2}\right) = 114000 \cdot \left(550 - \frac{120}{2}\right) = 55860000$ mm³

Svojstva materijala

Beton

[EN 1992-1-1, [Tablica 3.1](#)]

Karakteristična tlačna čvrstoća betona na valjcima - $f_{ck} = 20$ MPa

Parcijalni faktor sigurnosti za beton - $\gamma_c = 1.5$, $\alpha_{cc} = 0.85$

Projektna tlačna čvrstoća betona na valjcima - $f_{cd} = \frac{\alpha_{cc} \cdot f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{0.85 \cdot 20}{1.5} = 11.33$ MPa

Faktor efektivne visine tlačne zone - $\lambda = 0.8$

Faktor efektivne tlačne čvrstoće - $\eta = 1$

Granična tlačna deformacija - $\epsilon_{cu3} = 0.0035$

Srednja vrijednost osne vlačne čvrstoće - $f_{ctm} = 0.3 \cdot f_{ck}^{\frac{2}{3}} = 0.3 \cdot 20^{\frac{2}{3}} = 2.21$ MPa

Čelik

Karakteristična granica popuštanja - $f_{yk} = 500$ MPa

Parcijalni faktor sigurnosti za čelik - $\gamma_s = 1.15$

Projektna granica popuštanja - $f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{500}{1.15} = 434.78 \text{ MPa}$

Modul elastičnosti - $E_s = 200000 \text{ MPa}$

Proračun na savijanje

Provjera položaja neutralne osi

Moment savijanja za neutralnu os na donjem rubu pojasa

$$M_f = b_f \cdot h_f \cdot \eta \cdot f_{cd} \cdot \left(d - \frac{h_f}{2} \right) \cdot 10^{-6} = 1200 \cdot 120 \cdot 1 \cdot 11.33 \cdot \left(550 - \frac{120}{2} \right) \cdot 10^{-6} = 799.68 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Neutralna os nalazi se ispod pojasa - proračun T-presjeka

$$\text{Relativni projektni moment savijanja} - m_{Ed} = \frac{M_{Ed} \cdot 10^6}{b_w \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}} = \frac{800 \cdot 10^6}{250 \cdot 550^2 \cdot 1 \cdot 11.33} = 0.933$$

$$\text{Visina tlačne zone} - x = \frac{d}{\lambda} \cdot \left(1 - \sqrt{1 - 2 \cdot \left(m_{Ed} - \frac{S_f}{b_w \cdot d^2} \right)} \right) = \frac{550}{0.8} \cdot \left(1 - \sqrt{1 - 2 \cdot \left(0.933 - \frac{55860000}{250 \cdot 550^2} \right)} \right) = 150.33 \text{ mm}$$

$$\text{Relativna visina tlačne zone} - \xi = \frac{x}{d} = \frac{150.33}{550} = 0.273$$

$$\text{Projektna deformacija popuštanja armature} - \epsilon_{yd} = \frac{f_{yd}}{E_s} = \frac{434.78}{200000} = 0.00217$$

Relativna visina tlačne zone koja odgovara projektnoj deformaciji popuštanja

$$\xi_{yd} = \frac{\epsilon_{cu3}}{\epsilon_{cu3} + \epsilon_{yd}} = \frac{0.0035}{0.0035 + 0.00217} = 0.617$$

$$\text{Granična relativna visina tlačne zone} - \xi_{lim} = 0.62$$

(unesite ξ_{yd} za elastičnu ili 0.45 za plastičnu analizu)

$$\xi = 0.273 \leq \xi_{lim} = 0.62 - \text{tlačna armatura NIJE potrebna.}$$

$$\text{Krak unutarnjih sila} - z = d - 0.5 \cdot \lambda \cdot x = 550 - 0.5 \cdot 0.8 \cdot 150.33 = 489.87 \text{ mm}$$

$$\text{Potrebna površina vlačne armature} - A_{s1} = \frac{M_{Ed} \cdot 10^6}{z \cdot f_{yd}} = \frac{800 \cdot 10^6}{489.87 \cdot 434.78} = 3756.11 \text{ mm}^2$$

$$\text{Koeficijent armiranja} - \rho_1 = \frac{A_{s1}}{b_w \cdot d} = \frac{3756.11}{250 \cdot 550} = 0.0273$$

Minimalni koeficijent vlačne armature

[EN 1992-1-1, § 9.2.1.1]

$$\rho_{min} = \max \left(\frac{0.26 \cdot f_{ctm}}{f_{yk}}; 0.0013 \right) = \max \left(\frac{0.26 \cdot 2.21}{500}; 0.0013 \right) = 0.0013$$

$$\text{Minimalna armatura} - A_{s_min} = \rho_{min} \cdot b_w \cdot d = 0.0013 \cdot 250 \cdot 550 = 178.75 \text{ mm}^2$$

$$\text{Maksimalni koeficijent armiranja} - \rho_{max} = 0.04$$